
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-5409 Laboratorio de Control Automático
Profesor: Ing. Luis C. Rosales
II Semestre 2026
Proyecto individual 2

Nombre del estudiante: Angélica Sánchez Herrera

Carné: 2021021770

Descripción general:

En este proyecto, usted deberá familiarizarse con herramientas computarizadas de modelado y simulación de sistemas de control automático.

El **objetivo** de este segundo proyecto corto es la simulación de forma paramétrica de las tablas de Routh-Hurwitz y del Root Locus (lugar de las raíces) para una función de transferencia dada.

En este proyecto, se asume que el usuario ya ha modelado la planta y cuenta con la función de transferencia en el dominio s .

El *script* debe solicitarle al usuario la ubicación de los ceros y los polos de la función de transferencia de la planta en lazo abierto $G(s)$. Luego, deberá calcular:

1. Construir la ecuación característica de lazo cerrado $1 + KG(s) = 0$
2. Extraer los coeficientes de la ecuación característica y construir la matriz de Routh-Hurwitz (de acuerdo al grado de la ecuación característica)
3. Generar el gráfico del lugar de las raíces (root locus) con los ceros y los polos de lazo abierto claramente identificados.
4. A partir de los resultados obtenidos, determinar si el sistema es estable o no. Justificar el resultado obtenido.

Requerimientos:

Usted deberá construir un script de simulación utilizando *Octave* o *Matlab* que cumpla con los elementos que fueron enumerados en la sección anterior.

Entregables y evaluación:

Para cada estudiante, se va a descargar la versión más reciente del *script* que tengan disponibles en su repositorio y esta va a ser ejecutada por el profesor en su computadora.

No se agendarán sesiones de revisión personales, sino que se valora el código entregado, la funcionalidad y la completitud de la solución.

Documentación: Solamente es necesario actualizar el repositorio con la información sobre el uso del *script* en la sección de *readme*.

Puntuación: El proyecto tiene un valor de 5%.